



Rapport de recherche A-EXP/VEG-01



Référence : A-EXP/VEG-01
Auteur : Peyton Stewart

Évaluation de végétaux – Exposés au Nx-A

I. OBJET DU RAPPORT

Comprendre la quasi absence d'insectes, évaluer les risques écologiques et déterminer la possibilité de réintroduction de la faune. :

- Observation des résidus de Nx-A sur les plantes,
- Détection d'une pollinisation future par les insectes ,
- Recommandations nécessaires pour une reprise progressive de l'écosystème

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES ÉCHANTILLONS

Les prélèvements ont été réalisés par un tiers sans plus de détails.

- Analyses :
 - Feuille intacte
 - issus conducteurs fonctionnels,
 - absence de signes de pathologie végétale classique (champignons, nécrose bactérienne ou carences minérales visibles).

Cependant, deux anomalies ont été relevées :

- très faible présence d'insectes phytophages ou pollinisateurs
- absence quasi totale de micro-perforations ou traces d'alimentation sur les feuilles

III. HYPOTHÈSE – CONTAMINATION RÉSIDUELLE

Les analyses chromatographiques réalisées sur les tissus végétaux montrent la présence de traces de Nx-A ou de métabolites apparentés fixés dans :

- les stomates des feuilles
- la cuticule cireuse
- les tissus périphériques

Les concentrations observées ne provoquent pas de destruction cellulaire de la plante, mais elles restent suffisantes pour produire un effet toxique sur les organismes de petite taille.



Chez les insectes, plusieurs mécanismes expliquent leur absence :

- masse corporelle très faible
- dose létale rapidement atteinte système nerveux simple
- sensibilité élevée aux neurotoxines exposition directe lors de l'alimentation ou de la ponte

Même des concentrations faibles dans l'air ou sur la surface des feuilles peuvent suffire à provoquer paralysie ou désorientation. Les insectes évitent donc probablement ces plantes ou meurent rapidement après contact.

IV. TOXICITÉ– ANIMAUX

Les analyses montrent que le Nx-A ne semble pas être activement produit par la plante. Il s'agit plutôt d'une contamination environnementale adsorbée.

Cependant, plusieurs risques existent pour les animaux :

- ingestion de feuilles contaminées
- accumulation progressive de toxine dans la chaîne alimentaire
- ingestion indirecte via insectes contaminés

Chez les mammifères ou herbivores de grande taille, les concentrations actuelles pourraient ne pas provoquer une mort immédiate, mais elles pourraient entraîner :

- troubles neurologiques légers à modérés
- perte de coordination désorientation
- accumulation toxique chronique

Conclusion intermédiaire : la consommation par la faune n'est pas recommandée tant que la contamination persiste.

V. IMPACT ÉCOLOGIQUE

La disparition des insectes entraîne plusieurs effets secondaires :

- Ldiminution de la pollinisation
- ralentissement du cycle de décomposition
- perturbation de la chaîne alimentaire locale

À moyen terme, cela peut provoquer :

- appauvrissement de la biodiversité
- réduction de la reproduction végétale
- fuite ou disparition de petits vertébrés insectivores

L'écosystème semble actuellement dans un état de stress chimique latent.



VI.. POSSIBILITÉ DE RÉINTRODUIRE LES INSECTES

Une réintroduction directe serait prématurée. Les insectes seraient exposés immédiatement aux résidus neurotoxiques.

Avant toute réintroduction, plusieurs conditions doivent être remplies :

- diminution mesurable de la concentration de Nx-A dans les tissus végétaux
- dégradation naturelle ou chimique du contaminant dans le sol
- présence confirmée de micro-organismes capables de métaboliser les résidus

Dans la majorité des cas, les neurotoxines adsorbées dans l'environnement se dégradent progressivement par :

- photodégradation (lumière solaire)
- oxydation atmosphérique
- activité bactérienne du sol

Le délai dépend fortement des conditions climatiques, mais peut varier de quelques semaines à plusieurs mois.

VII. RÉINTRODUCTION PROGRESSIVE DE LA FAUNE

Si les analyses futures confirment une baisse significative de la toxicité, la recolonisation devrait suivre une progression naturelle :

- micro-arthropodes du sol
- insectes herbivores résistants
- pollinisateurs
- petits vertébrés herbivores

plus importants Une réintroduction artificielle ne devrait être envisagée qu'après validation biologique complète.

VIII. CONCLUSION

Les données suggèrent que :

La faible présence d'insectes est très probablement liée à une contamination résiduelle par Nx-A.

Les plantes ne semblent pas produire la toxine mais l'adsorbent depuis leur environnement.

La consommation par les animaux comporte encore un risque toxicologique.



La réintroduction d'insectes et d'animaux n'est envisageable qu'après décontamination naturelle et nouvelles analyses.

Recommandation : mettre en place un suivi environnemental régulier (sol, plantes, insectes témoins) afin de déterminer le moment où l'écosystème pourra retrouver un fonctionnement normal.

Fait le : 05/03/2026 **par:**
Peyton Stewart.

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Stewart'.